Seat No./Enrollment No.: _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING – SEMESTER 4 – EXAMINATION – SUMMER 2026

Subject Code: DI04016081 **Date: 25/05/2026**

Subject Name: Data Mining and Warehousing

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions :
1. **Attempt all questions.**
2. **MakeSuitable assumptions wherever necessary**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Q.1 **પ્રશ્ન ૧**	**(a)**	Discuss Data Mining.	**03**
	(અ)	ડેટા માઇનિંગની ચર્ચા કરો	**૦૩**
	(b)	Write applications of Data Mining in real life.	**04**
	(બ)	વાસ્તવિક જીવનમાં ડેટા માઇનિંગના ઉપયોગો લખો	**૦૪**
	(c)	Explain steps in Knowledge Discovery Process (KDD)	**07**
	(ક)	Knowledge Discovery Process (KDD) સમજાવો	**૦૭**
		અથવા OR	
	(c)	Explain Patterns, Trends and Predictions with Example.	**07**
	(ક)	Patterns, Trends and Predictions ઉદાહરણ સાથે સમજાવો	**૦૭**
Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Define: Data, Information and Knowledge	**03**
	(અ)	Data, Information and Knowledge વ્યાખ્યાયિત કરો	**૦૩**
	(b)	Give difference between OLTP and OLAP	**04**
	(બ)	તફાવત આપો : OLTP અને OLAP	**૦૪**
	(c)	Illustrate Data Warehouse	**07**
	(ક)	Data Warehouse સમજાવો	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Give difference between data warehouse and data mart.	**03**
	(અ)	તફાવત આપો : data warehouse અને data mart	**૦૩**
	(b)	Discuss the four key characteristics of a Data Warehouse	**04**
	(બ)	ડેટા વેરહાઉસની ચાર મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓની ચર્ચા કરો.	**૦૪**
	(c)	Illustrate Data Mart with its types and uses in organizations.	**07**
	(ક)	ઉપયોગો અને પ્રકાર સહિત Data Mart સમજાવો.	**૦૭**

Q.3 **પ્રશ્ન 3**	**(a)**	Explain Industrial applications of Association Rule Mining.	**03**
	(અ)	Association Rule Mining ની ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનો સમજાવો.	**03**
	(b)	Explain Association Rule Mining with Support and Confidence.	**04**
	(બ)	Association Rule Mining with Support and Confidence સમજાવો	**04**
	(c)	Illustrate the Apriori algorithm with example.	**07**
	(ક)	ઉદાહરણ સાથે Apriori algorithm સમજાવો.	**07**

અથવા
OR

Q.3 **પ્રશ્ન 3**	**(a)**	Explain Industrial applications of Clustering.	**03**
	(અ)	Clustering ની ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનો સમજાવો.	**03**
	(b)	Give difference between Classification and Clustering.	**04**
	(બ)	Classification અને Clustering વચ્ચે તફાવત આપો.	**04**
	(c)	Illustrate the Decision Tree Classification with example.	**07**
	(ક)	ઉદાહરણ સાથે Decision Tree Classification સમજાવો.	**07**
Q.4 **પ્રશ્ન 4**	**(a)**	Differentiate between Fact Tables and Dimension Tables.	**03**
	(અ)	Fact Tables અને Dimension Tables વચ્ચે તફાવત આપો.	**03**
	(b)	Explain Star Schema with example.	**04**
	(બ)	ઉદાહરણ સાથે Star Schema સમજાવો.	**04**
	(c)	Discuss ETL (Extract, Transform, Load) process with industry applications.	**07**
	(ક)	ઉદ્યોગ એપ્લિકેશનો સાથે ETL (Extract, Transform, Load) પ્રક્રિયાની ચર્ચા કરો.	**07**

અથવા
OR

Q.4 **પ્રશ્ન 4**	**(a)**	Discuss OLAP operations : Roll-up, Drill-down, Slice and Dice, Pivot.	**03**
	(અ)	OLAP કામગીરીની ચર્ચા કરો: Roll-up, Drill-down, Slice and Dice, Pivot.	**03**
	(b)	Explain Snowflake Schema with example.	**04**
	(બ)	ઉદાહરણ સાથે Snowflake Schema સમજાવો.	**04**
	(c)	Illustrate K-Means Clustering with example.	**07**
	(ક)	ઉદાહરણ સાથે K-Means Clustering સમજાવો.	**07**
Q.5 **પ્રશ્ન 5**	**(a)**	Explain Orange tool used for data mining.	**03**
	(અ)	ડેટા માઇનિંગ માટે વપરાતા Orange ટૂલને સમજાવો.	**03**
	(b)	Explain RapidMiner tool used for data mining.	**04**
	(બ)	ડેટા માઇનિંગ માટે વપરાતા RapidMiner ટૂલને સમજાવો.	**04**
	(c)	Discuss Ethical considerations in data mining.	**07**

(ક) ડેટા માઇનિંગમાં Ethical considerations ની ચર્ચા કરો. **૦૭**

અથવા
OR

Q.5 પ્રશ્ન ૫

(a) Explain Sentiment analysis using social media mining. **03**

(અ) સોશિયલ મીડિયા માઇનિંગનો ઉપયોગ કરીને Sentiment analysis સમજાવો. **૦૩**

(b) Explain KNIME tool used for data mining. **04**

(બ) ડેટા માઇનિંગ માટે વપરાતા KNIME ટૂલને સમજાવો. **૦૪**

(c) Write which data mining solution/technique will be you used to solve the following problems: 7 **07**
(1) A supermarket chain wants to increase its 'cross-selling'
(2) Education institute wants to improve students performance
(3) Doctor wants to detect the disease early to prevent the disease from progressing
(4) Fraud detection in credit card companies

(ક) નીચેની સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે તમે કયા ડેટા માઇનિંગ સોલ્યુશન/ટેકનિકનો ઉપયોગ કરશો તે લખો: **૦૭**

(૧) એક સુપરમાર્કેટ ચેઇન તેનું 'ક્રોસ-સેલિંગ' વધારવા માંગે છે

(૨) શિક્ષણ સંસ્થા વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરવા માંગે છે

(૩) ડૉક્ટર રોગને વહેલાસર શોધી કાઢવા માંગે છે જેથી રોગ વધુ વધતો ન જાય

(૪) ક્રેડિટ કાર્ડ કંપનીઓમાં છેતરપિંડી શોધવી

*****